Fiche de lecture (Phase 0)

Projet 4 : Modèle binomial et options américaines

Groupe 4 : Omayma, Fatine, Yasmine, Yassine | ENSA Safi

1. Idée générale

Le prix d'une option est calculé avec un **arbre**. On coupe la durée de vie de l'option en N petits pas de temps. À chaque pas, le prix de l'action a deux choix : il **monte** ou il **descend**. On connaît la valeur de l'option à l'échéance. On remonte ensuite l'arbre, pas à pas, jusqu'à aujourd'hui. La valeur au point de départ est le prix de l'option.

Une option **européenne** s'exerce seulement à l'échéance. Une option **américaine** peut s'exercer à tout moment. L'arbre permet de traiter les deux cas.

2. Formules clés

Paramètres de l'arbre. T est la maturité, N le nombre de pas, σ la volatilité et r le taux sans risque.

$$\Delta t = \frac{T}{N}, \qquad u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = \frac{1}{u}$$

u est le facteur de hausse et d le facteur de baisse sur un pas.

Probabilité risque-neutre.

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}, \qquad 0 < p < 1$$

C'est la probabilité qui rend le modèle cohérent avec l'absence d'arbitrage. La condition de non-arbitrage est $d < e^{r\Delta t} < u$.

Prix de l'action au nœud (i, j). Après i pas, dont j hausses :

$$S_{i,j} = S_0\, u^{\,j}\, d^{\,i-j}$$

Valeur à l'échéance $(i = N)$, avec K le prix d'exercice :

$$V_{N,j} = \max(S_{N,j} - K,\, 0) \text{ (Call)}, \qquad V_{N,j} = \max(K - S_{N,j},\, 0) \text{ (Put)}$$

Remontée de l'arbre. On note $C_{i,j} = e^{-r\Delta t}\,[\,p\,V_{i+1,j+1} + (1-p)\,V_{i+1,j}\,]$ la valeur d'attente (valeur de continuation).

$$\text{Européenne : } V_{i,j} = C_{i,j}$$
$$\text{Américaine : } V_{i,j} = \max\big(\text{payoff}(S_{i,j}),\; C_{i,j}\big)$$

Pour l'américaine, à chaque nœud on compare deux choix : exercer tout de suite, ou attendre. On garde la plus grande valeur.

Convergence. Quand $N \to \infty$, le prix CRR converge vers le prix de Black-Scholes. L'erreur est d'ordre $1/N$.

3. Hypothèses de marché

- Pas d'opportunité d'arbitrage.
- Taux sans risque r et volatilité σ constants.
- Pas de coûts de transaction.
- À chaque période, le sous-jacent n'a que deux évolutions possibles. Le marché est complet.
- Sans dividende, un Call américain n'est jamais exercé avant l'échéance. Il vaut donc le Call européen.

4. Algorithme de calcul en Python

1. Lire les paramètres $(S_0, K, T, r, \sigma, N)$, le type (Call ou Put) et le style (européen ou américain).
2. Calculer Δt, u, d, p et le facteur d'actualisation $e^{-r\Delta t}$.
3. Calculer les $N + 1$ prix de l'action à l'échéance, puis les payoffs.
4. Boucler de $i = N - 1$ jusqu'à 0. À chaque nœud, calculer la valeur d'attente $C_{i,j}$.
5. Si l'option est américaine, prendre max(payoff, $C_{i,j}$).
6. Renvoyer la valeur du nœud de départ $V_{0,0}$: c'est le prix de l'option.

Pour un grand N, on utilise une version vectorisée avec NumPy. Le temps de calcul est en $O(N^2)$ et la mémoire en $O(N)$.

Validation. Les tests (pytest) vérifient trois points : le prix CRR s'approche de Black-Scholes quand N augmente ; le prix américain est supérieur ou égal au prix européen ; le Call américain sans dividende est égal au Call européen.

5. Lien avec le TP 0 (module Odoo `cours_derives`)

On **étend** le modèle existant `cours.option` avec l'héritage Odoo (`_inherit`).

- **Nouveaux champs :** `N` (nombre de pas), `style` (européen ou américain), `prix_binomial`, `prix_bs` (prix Black-Scholes, fourni par le Groupe 1) et `ecart` (différence entre les deux).
- **Calcul :** un champ calculé (`@api.depends`) ou un bouton « Recalculer » qui appelle la fonction Python.
- **Vues :** une vue qui compare le prix binomial et le prix Black-Scholes, avec un graphique de convergence (prix en fonction de N).
- **Option :** des lignes « convergence » (`One2many` : N, prix, erreur), remplies par un assistant (wizard) qui teste plusieurs valeurs de N.
- **Coordination :** les Groupes 1, 4 et 7 étendent tous `cours.option`. Il faut se mettre d'accord sur les noms de champs.

6. Données et pistes IA

Données. Les paramètres (S_0, K, T, r, σ) sont saisis. On peut aussi prendre une action avec `yfinance` et calculer sa volatilité historique : $\sigma = \text{écart-type}(r_t) \times \sqrt{252}$.

IA (Deep Pricing). On génère plusieurs dizaines de milliers de lignes (S/K, T, r, σ, type) avec leur prix calculé par l'arbre ($N = 200$ à 500). On entraîne un réseau de neurones simple à prédire le prix. On mesure l'erreur (MSE, MAE) et le gain de temps par rapport à l'arbre.